函数极限

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 14 日

3 函数极限

数列极限研究下标趋于无穷时数列项的变化。函数极限研究的是：自变量按照指定方式趋近某个位置时，函数值是否趋近一个确定的数。这里的“趋近”只涉及函数定义域中可以取到的自变量，函数在趋近点的点值本身不决定极限。

自变量趋于无穷时的极限

定义. 设函数 f 在某个右半无限区间 $(a,+\infty)$ 上有定义。若存在 $A\in\mathbb{R}$，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $M>a$，当 $x>M$ 时有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A.$$

类似地，若 f 在某个左半无限区间 $(-\infty,a)$ 上有定义，且对任意 $\varepsilon>0$，存在 $M<a$，使 $x<M$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则记作

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=A.$$

若 f 在 $|x|$ 足够大时有定义，并且

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}f(x)=A,$$

则称 $f(x)$ 当 $x\to\infty$ 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A.$$

此处的 $x\to\infty$ 表示 $|x|\to+\infty$，而不是只表示 $x\to+\infty$。几何上，若 $\lim_{x\to\infty}f(x)=A$，则直线 $y=A$ 是曲线的一条水平渐近线。

例题. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\dfrac{1}{x}=0$。

证明. 任取 $\varepsilon>0$，取 $M=1/\varepsilon$。当 $x>M$ 时，利用

$$|\sin t|\le|t|\qquad(t\in\mathbb{R}),$$

有

$$\left|\sin\frac{1}{x}-0\right|\le\frac{1}{x}<\frac{1}{M}=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin(1/x)=0$。 □

例题. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$。

证明. 任取 $\varepsilon>0$。当 $x>0$ 时，$\arctan x\in(0,\pi/2)$，故

$$0<\frac{\pi}{2}-\arctan x<\tan\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\frac{1}{x}.$$

取 $M=1/\varepsilon$。当 $x>M$ 时，

$$\left|\arctan x-\frac{\pi}{2}\right|<\frac{1}{x}<\varepsilon.$$

因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\pi/2$。

由于 $\arctan x$ 是奇函数，同理可得

$$\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}.$$

两个方向的极限不同，所以 $\arctan x$ 当 $x\to\infty$ 时不存在有限极限。 □

自变量趋于有限点

记

$$U(x_0,\delta)=\{x\in\mathbb{R}:|x-x_0|<\delta\},\qquad U^0(x_0,\delta)=\{x\in\mathbb{R}:0<|x-x_0|<\delta\}.$$

定义. 设函数 f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^0(x_0,\delta_0)$ 上有定义。若存在 $A\in\mathbb{R}$，使得对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当

$$0<|x-x_0|<\delta$$

时都有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时以 A 为极限，记作

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A.$$

这里先给定 ε，再选取只依赖于 ε 和 x_0 的 δ；选定后，同一个去心邻域内的所有 x 都必须满足误差估计。由于条件排除了 $x=x_0$，所以 $f(x_0)$ 可以没有定义，也可以任意指定，而不影响该极限。其中可取 $0<\delta\le\delta_0$。

若极限定义中的 δ 可以取为 δ_0，那么任意 $0<\delta\le\delta_0$ 也可以作为一个选择。证明中常把 δ 取得更小，以同时满足几个条件。

单侧极限

若只允许 x 从 x_0 的左侧趋近，记

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = A;$$

若只允许 x 从右侧趋近，记

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

例如，右极限的定义是：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时，$|f(x) - A| < \varepsilon$；左极限同理，将条件改为 $x_0 - \delta < x < x_0$。

定理 (双侧极限的判定)**.**

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

证明. 必要性显然：双侧去心邻域包含左侧和右侧的去心邻域，因此双侧极限成立时，两侧极限都等于 A。

反之，设左右极限都等于 A。任取 $\varepsilon > 0$，分别取 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使左侧和右侧的误差均小于 ε。令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$。当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，x 必在 x_0 左侧或右侧，因而总有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。故双侧极限等于 A。 □

例题. 设

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \geq 0, \\ x - 2, & x < 0. \end{cases}$$

则

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2, \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = -2.$$

左右极限不相等，故 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

例题. 函数 $f(x) = |x|/x$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内有定义。因为

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1,$$

所以 $\lim_{x\to 0} |x|/x$ 不存在。

用定义证明极限

证明有限点处的极限时，先把 $|f(x)-A|$ 化成可控制的表达式；若表达式含有随 x 变化的分母，先用 $|x-x_0|<1$ 等条件使分母远离零。

例题. 证明

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}=4,\qquad \lim_{x\to 2}\frac{x-2}{x^2-4}=\frac{1}{4}.$$

证明. 当 $x\neq 2$ 时，$x^2-4=(x-2)(x+2)$。

（1）任取 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$。当 $0<|x-2|<\delta$ 时，

$$\left|\frac{x^2-4}{x-2}-4\right|=|x+2-4|=|x-2|<\varepsilon.$$

（2）先要求 $|x-2|<1$，于是 $1<x<3$，从而 $|x+2|>3$。任取 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\left\{1,\,12\varepsilon\right\}.$$

当 $0<|x-2|<\delta$ 时，

$$\left|\frac{x-2}{x^2-4}-\frac{1}{4}\right|=\left|\frac{1}{x+2}-\frac{1}{4}\right|=\frac{|x-2|}{4|x+2|}<\frac{|x-2|}{12}<\varepsilon.$$

故两式均得证。 □

例题. 证明对任意 $x_0\in\mathbb{R}$，有

$$\lim_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0.$$

证明. 由和差化积公式，

$$|\sin x-\sin x_0|=2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\left|\cos\frac{x+x_0}{2}\right|\le 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\le|x-x_0|.$$

任取 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$。当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，上式给出

$$|\sin x-\sin x_0|<\varepsilon.$$

□

同理，利用 $\cos x-\cos x_0=-2\sin((x+x_0)/2)\sin((x-x_0)/2)$，可得

$$\lim_{x\to x_0}\cos x=\cos x_0.$$

例题. 证明

$$\lim_{x\to 1^-}\sqrt{1-x^2}=0,\qquad \lim_{x\to -1^+}\sqrt{1-x^2}=0.$$

证明. 函数 $\sqrt{1-x^2}$ 的定义域是 $[-1,1]$，所以在端点处只能从定义域内的一侧趋近。

以 $x\to 1^-$ 为例。任取 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\varepsilon^2/2\}$。当 $1-\delta<x<1$ 时，

$$0<1-x^2=(1-x)(1+x)<2(1-x)<2\delta\le\varepsilon^2,$$

因而 $|\sqrt{1-x^2}-0|<\varepsilon$。另一端点的证明完全类似，故结论成立。 □